
Campos harmônicos no tempo

Unidade 3/5

Prof. Carlyle Câmara Santos Júnior

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus São José
Engenharia de Telecomunicações
Eletromagnetismo (EMG129005) – 5ª Fase

`carlyle.camara@ifsc.edu.br`

10 de outubro de 2025



- 1 Observações gerais
- 2 Considerações iniciais sobre fasores
- 3 Revisão de fasores
- 4 Aplicações em circuitos elétricos
- 5 Representação fasorial das equações de Maxwell
- 6 Síntese
- 7 Referências

Observações gerais



■ Conteúdos:

- 1 Campos harmônicos no tempo
- 2 Representação fasorial das equações de Maxwell.

■ Objetivos:

- 1 Realizar a transformação dos campos eletromagnéticos da sua representação no domínio do tempo para a sua forma fasorial.
- 2 Obter a representação fasorial das equações de Maxwell.

Considerações iniciais sobre fasores



- Formulamos muito problemas de engenharia na forma de equações integro-diferenciais lineares.
- A análise fasorial é uma ferramenta matemática útil para resolver problemas que envolvem sistemas lineares em que os estímulos de entrada são funções periódicas no tempo.
- Em particular, se o estímulo, também chamado de **função forçante**, varia senoidalmente no tempo, então podemos usar a notação fasorial para representar as variáveis dependentes do tempo e converter a equação integro-diferencial linear em uma equação algébrica sem funções senoidais, o que simplifica o método de solução.
- Após encontrar a variável procurada, como uma corrente ou tensão em um circuito elétrico, convertemos a forma fasorial de volta para o domínio do tempo para chegar ao resultado esperado.



- Também podemos usar fasores para analisar sistemas lineares quando os estímulos são funções periódicas arbitrárias, como uma onda retangular ou uma sequência de pulsos.
- Ao expandir a função forçante em uma série de Fourier, encontramos a variável desejada ao aplicar a análise fasorial separadamente para cada componente senoidal da função de entrada.
- De acordo com o princípio da **superposição**, a soma das soluções devido a todas as componentes de Fourier fornece o mesmo resultado que seria obtido se o problema fosse resolvido inteiramente no domínio do tempo sem o auxílio da série de Fourier.
- A principal vantagem da representação fasorial é a sua simplicidade.

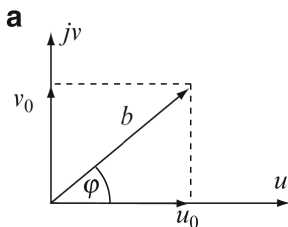


- Também podemos usar fasores para analisar sistemas lineares quando os estímulos são funções periódicas arbitrárias, como uma onda retangular ou uma sequência de pulsos.
- Ao expandir a função forçante em uma série de Fourier, encontramos a variável desejada ao aplicar a análise fasorial separadamente para cada componente senoidal da função de entrada.
- De acordo com o princípio da **superposição**, a soma das soluções devido a todas as componentes de Fourier fornece o mesmo resultado que seria obtido se o problema fosse resolvido inteiramente no domínio do tempo sem o auxílio da série de Fourier.
- A principal vantagem da representação fasorial é a sua simplicidade.
- Adicionalmente, se o estímulo de entrada é não periódico, como um único pulso, então podemos expressá-lo por meio da sua transformada de Fourier.
- Nesse caso, também aplicamos o princípio da superposição.

Revisão de fasores



- A notação fasorial é uma maneira de representar números complexos.
- Tomemos, por exemplo, o número complexo $b = u_0 + jv_0$, em que $j = \sqrt{-1}$ é a unidade imaginária.
- Podemos representar o número complexo b em um plano, que chamamos de plano complexo, como indica a figura abaixo.
- O número u_0 é a parte real de b , que corresponde à projeção de b sobre o eixo real (horizontal).
- Por sua vez, o número v_0 é a parte imaginária de b , que consiste na projeção de b sobre o eixo imaginário (vertical).



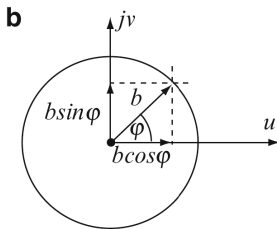
Fórmula de Euler [1]



- Ao invés de escrever um número complexo b em termos de suas partes real e imaginária, podemos considerar a sua magnitude e o seu ângulo de fase.
- Essa segunda representação é a base da notação fasorial, que advém da fórmula de Euler:

$$|b| e^{j\varphi} = |b|(\cos \varphi + j \sin \varphi). \quad (1)$$

- Afinal, se o raio de um círculo tem magnitude $|b|$ e forma um ângulo φ com o eixo real, então as suas projeções sobre o eixo real e sobre o eixo imaginário são, respectivamente, $|b| \cos(\varphi)$ e $|b| \sin(\varphi)$.





- Reescrevemos o ângulo de fase assim:

$$\varphi = \omega t + \theta, \quad (2)$$

em que ω é a frequência angular, t é o tempo e θ é a chamada fase inicial.

- Assim, ao aplicar a fórmula de Euler, obtemos este resultado:

$$\begin{aligned} |b| e^{j\varphi} &= |b| e^{j(\omega t + \theta)} = |b| e^{j\theta} \times e^{j\omega t} \\ &= |b| \cos(\omega t + \theta) + j|b| \sin(\omega t + \theta). \end{aligned} \quad (3)$$



- Duas funções senoidais comumente encontradas na análise de campos são estas:

$$f_1(x, y, z, t) = A_0(x, y, z) \cos(\omega t + \theta), \quad (4)$$

$$f_2(x, y, z, t) = A_0(x, y, z) \sin(\omega t + \theta), \quad (5)$$

em que A_0 é uma função real e independente do tempo.

- Para tais funções, temos a seguinte notação fasorial:

$$A_0(x, y, z) \cos(\omega t + \theta) = \operatorname{Re}\{A_0(x, y, z) e^{j\theta} \times e^{j\omega t}\}, \quad (6)$$

$$A_0(x, y, z) \sin(\omega t + \theta) = \operatorname{Im}\{A_0(x, y, z) e^{j\theta} \times e^{j\omega t}\}, \quad (7)$$

em que Re e Im indicam a parte real e a parte imaginária de um número complexo, respectivamente.



Definição 3.3.1: fasores

Definimos o fasor como a parte da função complexa na Eq. (6) que não depende do tempo, ou seja,

$$\tilde{A}(x,y,z) = A_0(x,y,z) e^{j\theta}. \quad (8)$$

- Essa é a chamada forma exponencial do fasor.
- Também indicamos um fasor na forma polar como segue:

$$\tilde{A}(x,y,z) = A_0(x,y,z) \angle \theta. \quad (9)$$

- A terceira maneira de escrever um fasor é a forma retangular:

$$\tilde{A}(x,y,z) = A_0(x,y,z) \cos \theta + jA_0(x,y,z) \sin \theta. \quad (10)$$



Definição 3.3.1: fasores

Definimos o fasor como a parte da função complexa na Eq. (6) que não depende do tempo, ou seja,

$$\tilde{A}(x,y,z) = A_0(x,y,z) e^{j\theta}. \quad (8)$$

- Essa é a chamada forma exponencial do fasor.
- Também indicamos um fasor na forma polar como segue:

$$\tilde{A}(x,y,z) = A_0(x,y,z) \angle \theta. \quad (9)$$

- A terceira maneira de escrever um fasor é a forma retangular:

$$\tilde{A}(x,y,z) = A_0(x,y,z) \cos \theta + jA_0(x,y,z) \sin \theta. \quad (10)$$

- A principal razão para o uso dos fasores é representar os campos a partir de uma amplitude e um ângulo de fase sem considerar o tempo explicitamente.



- Na nossa discussão sobre fasores, supusemos que A fosse um campo escalar.
- Contudo, podemos aplicar o conceito de fasor para um campo vetorial $\mathbf{B}$.
- Nesse caso, a amplitude se torna o vetor $\mathbf{B}_0$.
- Assim, dado um vetor dependente do tempo $\mathbf{B}(x,y,z,t)$, a sua representação fasorial é $\tilde{\mathbf{B}}(x,y,z)$.
- Por outro lado, dado um fasor $\tilde{\mathbf{B}}(x,y,z)$, o vetor correspondente no domínio do tempo é $\mathbf{B}(x,y,z,t) = \text{Re}\{\tilde{\mathbf{B}}(x,y,z) \times e^{j\omega t}\}$.



- Uma das principais vantagens dos fasores consiste na facilidade de operar com derivadas no tempo.
- Para um vetor genérico $\mathbf{B}(x,y,z,t)$, a sua derivada no tempo é

$$\frac{\partial \mathbf{B}(x,y,z,t)}{\partial t} = \text{Re}\{j\omega \tilde{\mathbf{B}}(x,y,z) \times e^{j\omega t}\}. \quad (11)$$

- Com isso, percebemos que a representação fasorial transforma uma equação diferencial em uma equação algébrica.



- Uma das principais vantagens dos fasores consiste na facilidade de operar com derivadas no tempo.
- Para um vetor genérico $\mathbf{B}(x,y,z,t)$, a sua derivada no tempo é

$$\frac{\partial \mathbf{B}(x,y,z,t)}{\partial t} = \text{Re}\{j\omega \tilde{\mathbf{B}}(x,y,z) \times e^{j\omega t}\}. \quad (11)$$

- Com isso, percebemos que a representação fasorial transforma uma equação diferencial em uma equação algébrica.
- Enfim, ao escrever um fasor, convencionamos não explicitar o termo $e^{j\omega t}$, embora seja subentendido que ele exista.



- Considere uma intensidade de campo magnético dada por $\tilde{\mathbf{H}}(z) = 5 e^{-j\beta z} \hat{\mathbf{y}}$ A/m. Escreva a representação desse campo no domínio do tempo.



- Escrevemos a intensidade de campo magnético no domínio do tempo assim:

$$\begin{aligned}\mathbf{H}(z,t) &= \text{Re}\{\tilde{\mathbf{H}}(z) \times e^{j\omega t}\} \\ &= \text{Re}\{\hat{\mathbf{y}}5 e^{-j\beta z} \times e^{j\omega t}\} \\ &= \hat{\mathbf{y}} \text{Re}\{5 \cos(\omega t - \beta z) + j5 \text{sen}(\omega t - \beta z)\} \\ &= 5 \cos(\omega t - \beta z) \hat{\mathbf{y}} \text{ A/m}.\end{aligned}$$



- A representação fasorial de uma intensidade de campo elétrico é dada por

$$\tilde{E}(x,z) = E_0 e^{-j\beta_0(x \sin \theta_i + z \cos \theta_i)},$$

em que x e z são variáveis espaciais e β_0 e θ_i são constantes. Determine a representação do campo $\mathbf{E}$ no domínio do tempo¹.

¹ $\mathbf{E}(x,z,t) = E_0 \cos[\omega t - \beta_0(x \sin \theta_i + z \cos \theta_i)]$ [V/m].



- Considere uma intensidade de campo elétrico variante no tempo que é dada por

$$\mathbf{E}(y,t) = 10\pi[\cos(10^6 t - 120y) - 2\sin(10^6 t - 120y)]\hat{\mathbf{x}} \text{ V/m.}$$

Escreva a representação fasorial desse campo como se pede abaixo:

- (a) Na notação retangular.
- (b) Na notação exponencial.
- (c) Na notação polar.

Exemplo 3.3.2 – Solução [1]



- (a) Primeiramente, separamos a intensidade de campo elétrico em duas parcelas:

$$E_x(y,t) = 10\pi \cos(10^6 t - 120y) + 20\pi \cos(10^6 t - 120y + \pi/2) \text{ V/m.}$$

- Para obter a representação fasorial de **E** na notação retangular, precisamos encontrar a amplitude e a fase de cada parcela.
- Com tal objetivo, fazemos uma comparação entre cada um dos termos de **E** e a Eq. (10).
- Assim, percebemos que

$$\omega = 10^6 \text{ rad/s,}$$

$$\theta_1 = -120y \text{ [rad],}$$

$$E_{01} = 10\pi \text{ V/m,}$$

$$\theta_2 = -120y + \pi/2 \text{ [rad],}$$

$$E_{02} = 20\pi \text{ V/m.}$$



- Sem o termo $e^{j\omega t}$, exprimimos o fasor relativo a $\mathbf{E}$ desta maneira:

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{E}}(y) = & [10\pi \cos(-120y) + j10\pi \sin(-120y) \\ & + 20\pi \cos(-120y + \pi/2) + j20\pi \sin(-120y + \pi/2)]\hat{\mathbf{x}} \text{ V/m.}\end{aligned}$$

- Com base em identidades trigonométricas, podemos simplificar a expressão anterior:

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{E}}(y) = & [10\pi \cos(120y) - j10\pi \sin(120y) \\ & + 20\pi \sin(120y) + j20\pi \cos(120y)]\hat{\mathbf{x}} \\ = & \{10\pi \cos(120y) + 20\pi \sin(120y) \\ & + j[-10\pi \sin(120y) + 20\pi \cos(120y)]\}\hat{\mathbf{x}} \text{ V/m.}\end{aligned}$$



- (b) Na notação exponencial, escrevemos o fasor relativo ao campo elétrico $\mathbf{E}$ assim:

$$\tilde{\mathbf{E}}(y) = (10\pi e^{-j120y} + 20\pi e^{-j120y} e^{j\pi/2}) \hat{\mathbf{x}} \text{ V/m.}$$

- (c) Na notação polar, escrevemos o fasor relativo ao campo elétrico $\mathbf{E}$ assim:

$$\tilde{\mathbf{E}}(y) = (10\pi \angle -120y + \hat{\mathbf{x}} 20\pi \angle -120y + \pi/2) \hat{\mathbf{x}} \text{ V/m.}$$

Exercício 3.3.2 – Enunciado [1]



- Em um domínio definido por $0 \leq x \leq a$, $0 \leq y \leq b$, uma intensidade de campo magnético é dada por

$$H(x,y,z,t) = H_0 \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right) \cos(\omega t - kz) \text{ [A/m]},$$

em que x , y e z são as variáveis espaciais, m e n são números inteiros e k é uma constante real. Determine²:

- (a) A representação fasorial exponencial desse campo.
- (b) A representação fasorial polar desse campo.
- (c) A representação fasorial retangular desse campo.

²(a) $\tilde{H}(x,y,z,t) = H_0 \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{-jkz} \text{ [A/m]};$ (b)

$\tilde{H}(x,y,z,t) = H_0 \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right) \angle -kz \text{ [A/m]};$ (c)

$\tilde{H}(x,y,z,t) = H_0 \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right) [\cos(kz) - j \sin(kz)] \text{ [A/m]}.$



- Considere uma intensidade de campo magnético cuja representação fasorial, em certo material, seja dada por

$$\tilde{\mathbf{H}}(x) = [(10 + j50)\hat{\mathbf{x}} + 50\hat{\mathbf{y}} + 100\hat{\mathbf{z}}] e^{j60} e^{-j3x} \text{ A/m.}$$

Responda ao que se pede:

- (a) Escreva a intensidade de campo magnético na notação retangular.
- (b) Encontre a intensidade de campo magnético no domínio do tempo.

Exemplo 3.3.3 – Solução [1]



(a) Primeiramente, na expressão de $\mathbf{H}$, substituímos j por $e^{j\pi/2}$:

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{H}}(x) = & [10 e^{j(60-3x)} + 50 e^{j(60-3x+\pi/2)}] \hat{\mathbf{x}} + 50 e^{j(60-3x)} \hat{\mathbf{y}} \\ & + 100 e^{j(60-3x)} \hat{\mathbf{z}} \text{ A/m.}\end{aligned}$$

- Para obter a notação retangular do fasor, só precisamos utilizar a fórmula de Euler, $e^{j\varphi} = \cos \varphi + j \sin \varphi$:

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{H}}(x) = & [10 \cos(60 - 3x) + j10 \sin(60 - 3x) \\ & + 50 \cos(60 - 3x + \pi/2) + j50 \sin(60 - 3x + \pi/2)] \hat{\mathbf{x}} \\ & + [50 \cos(60 - 3x) + j50 \sin(60 - 3x)] \hat{\mathbf{y}} \\ & + [100 \cos(60 - 3x) + j100 \sin(60 - 3x)] \hat{\mathbf{z}} \text{ A/m.}\end{aligned}$$



- (b) Para encontrar a intensidade de campo magnético no domínio do tempo, adicionamos de volta a exponencial complexa $e^{j\omega t}$ e usamos a função Re :

$$\begin{aligned}\mathbf{H}(x,t) &= \text{Re}\{\tilde{\mathbf{H}}(x) \times e^{j\omega t}\} \\ &= [10 \cos(\omega t + 60 - 3x) + 50 \cos(\omega t + 60 - 3x + \pi/2)]\hat{\mathbf{x}} \\ &\quad + 50 \cos(\omega t + 60 - 3x)\hat{\mathbf{y}} \\ &\quad + 100 \cos(\omega t + 60 - 3x)\hat{\mathbf{z}} \\ &= [10 \cos(\omega t + 60 - 3x) - 50 \sin(\omega t + 60 - 3x)]\hat{\mathbf{x}} \\ &\quad + 50 \cos(\omega t + 60 - 3x)\hat{\mathbf{y}} \\ &\quad + 100 \cos(\omega t + 60 - 3x)\hat{\mathbf{z}} \text{ A/m.}\end{aligned}$$

Exercício 3.3.3 – Enunciado [1]



- Considere uma intensidade de campo elétrico que seja dada por

$$E_x(z,t) = E_0 \cos(\omega t - kz + \phi) \text{ V/m.}$$

Encontre³:

- (a) A representação fasorial desse campo na notação exponencial.
- (b) A representação fasorial da derivada temporal de primeira ordem do campo.

³(a) $\tilde{E}_x(z) = E_0 e^{-j(kz-\phi)} \text{ [V/m]}$; (b) $j\omega E_0 e^{-j(kz-\phi)} \text{ [V/(m} \times \text{s)]}$.

Aplicações em circuitos elétricos

Análise no domínio do tempo [2]



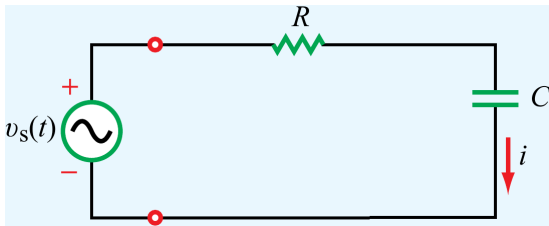
- No circuito RC série na figura abaixo, a fonte de entrada é senoidal:

$$v_s(t) = V_0 \sen(\omega t + \phi_0), \quad (12)$$

em que V_0 é a sua amplitude de pico, ω é a sua frequência angular e ϕ_0 é a sua fase inicial.

- Ao aplicar a lei de Kirchhoff das tensões (LKT), obtemos a seguinte equação de malha no domínio do tempo:

$$Ri(t) + \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau = v_s(t). \quad (13)$$





- Ao analisar o circuito RC série, o nosso objetivo é obter a sua corrente $i(t)$.
- Para tanto, podemos resolver a Eq. (13) diretamente no domínio do tempo, o que é relativamente trabalhoso porque a função forçante $v_s(t)$ é uma senoide.
- Alternativamente, podemos resolver o problema no domínio da frequência a partir de um procedimento sistemático.

Passo 1: adotar uma referência de fase [2]



- Para estabelecer uma referência de fase para todas as correntes e tensões variantes no tempo em um circuito, expressamos a função forçante como um cosseno.
- No presente exemplo, temos:

$$\begin{aligned}v_s(t) &= V_0 \sin(\omega t + \phi_0) \\ &= V_0 \cos\left(\omega t + \phi_0 - \frac{\pi}{2}\right),\end{aligned}\tag{14}$$

em que usamos a identidade trigonométrica $\sin(x) = \cos(x - \pi/2)$.

Passo 2-a: expressar a entrada como um fasor [2]



- Conforme visto na Eq. (6), se uma função $f(t)$ varia no tempo cossenoidalmente, então podemos expressá-la assim:

$$f(t) = \text{Re}\{\tilde{F} e^{j\omega t}\}, \quad (15)$$

em que $\tilde{F}$ é uma função independente do tempo, a qual chamamos de **fasor** da função **variante no tempo** $f(t)$.

Passo 2-a: expressar a entrada como um fasor [2]



- Conforme visto na Eq. (6), se uma função $f(t)$ varia no tempo cossenoidalmente, então podemos expressá-la assim:

$$f(t) = \text{Re}\{\tilde{F} e^{j\omega t}\}, \quad (15)$$

em que $\tilde{F}$ é uma função independente do tempo, a qual chamamos de **fasor** da função **variante no tempo** $f(t)$.

- Com base nisso, escrevemos a tensão $v_s(t)$ desta forma:

$$\begin{aligned} v_s(t) &= \text{Re}\{V_0 e^{j(\omega t + \phi_0 - \pi/2)}\} = \text{Re}\{V_0 e^{j(\phi_0 - \pi/2)} e^{j\omega t}\} \\ &= \text{Re}\{\tilde{V}_s e^{j\omega t}\}, \end{aligned} \quad (16)$$

em que $\tilde{V}_s$ é o fasor correspondente à função do tempo $v_s(t)$:

$$\tilde{V}_s = V_0 e^{j(\phi_0 - \pi/2)}. \quad (17)$$

- Notamos que $\tilde{V}_s$ contém informação sobre a amplitude e a fase, mas é independente do tempo t .

Passo 2-b: expressar a saída como um fasor [2]



- Na sequência, escrevemos a incógnita $i(t)$ em termos do seu fasor $\tilde{I}$:

$$i(t) = \text{Re}\{\tilde{I}e^{j\omega t}\}. \quad (18)$$

- Além disso, conforme visto na Eq. (11), escrevemos a derivada da corrente desta forma:

$$\frac{di(t)}{dt} = \frac{d}{dt} [\text{Re}\{\tilde{I}e^{j\omega t}\}] = \text{Re}\left\{\frac{d}{dt}(\tilde{I}e^{j\omega t})\right\} = \text{Re}\{j\omega\tilde{I}e^{j\omega t}\}. \quad (19)$$

- Similarmente, para a integral da corrente, temos:

$$\int i(\tau) d\tau = \int \text{Re}\{\tilde{I}e^{j\omega t}\} dt = \text{Re}\left(\int \text{Re}\{\tilde{I}e^{j\omega t}\} dt\right) = \text{Re}\left\{\frac{\tilde{I}}{j\omega} e^{j\omega t}\right\}. \quad (20)$$

Passo 3: escrever a equação na forma fasorial [2]



- Com base nas equações (17), (18) e (20), escrevemos a equação integro-diferencial do circuito RC na forma fasorial:

$$R \operatorname{Re}\{\tilde{I} e^{j\omega t}\} + \frac{1}{C} \operatorname{Re}\left\{\frac{\tilde{I}}{j\omega} e^{j\omega t}\right\} = \operatorname{Re}\{\tilde{V}_s e^{j\omega t}\} \quad (21)$$

- Combinamos todos os termos no mesmo operador parte real:

$$\operatorname{Re}\left\{\left[\left(R + \frac{1}{j\omega C}\right)\tilde{I} - \tilde{V}_s\right] e^{j\omega t}\right\} = 0. \quad (22)$$

- Se tivéssemos considerado o seno como referência para as funções, então

$$\operatorname{Im}\left\{\left[\left(R + \frac{1}{j\omega C}\right)\tilde{I} - \tilde{V}_s\right] e^{j\omega t}\right\} = 0. \quad (23)$$

Passo 3: escrever a equação na forma fasorial [2]



- Como as suas partes real e imaginária são iguais a zero, constatamos que a expressão entre chaves é nula:

$$\left[\left(R + \frac{1}{j\omega C} \right) \tilde{I} - \tilde{V}_s \right] e^{j\omega t} = 0. \quad (24)$$

- Por fim, lembramos que $e^{j\omega t} \neq 0$, logo obtemos a seguinte equação do circuito no domínio fasorial:

$$\left(R + \frac{1}{j\omega C} \right) \tilde{I} = \tilde{V}_s. \quad (25)$$

- A Eq. (25) é a forma fasorial da Eq. (13).

Passo 4: resolver a equação no domínio fasorial [2]

- A partir da Eq. (25), encontramos o fasor da corrente:

$$\tilde{I} = \frac{\tilde{V}_s}{R + \frac{1}{j\omega C}}. \quad (26)$$

- Convertemos a Eq. (26) para a forma exponencial:

$$\begin{aligned} \tilde{I} &= V_0 e^{j(\phi_0 - \pi/2)} \left[\frac{j\omega C}{1 + j\omega RC} \right] = V_0 e^{j(\phi_0 - \pi/2)} \left[\frac{\omega C e^{j\frac{\pi}{2}}}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2} e^{j\phi_1}} \right] \\ &= \frac{V_0 \omega C}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} e^{j(\phi_0 - \phi_1)}, \end{aligned} \quad (27)$$

em que $\phi_1 = \arctan(\omega RC)$ é o ângulo de fase do termo $1 + j\omega RC$, localizado no primeiro quadrante do plano complexo.

Passo 5: encontrar o valor instantâneo da saída [2]

- Para determinar a corrente $i(t)$, simplesmente usamos a Eq. (18):

$$i(t) = \text{Re}\{\tilde{I}e^{j\omega t}\} \quad (28)$$

$$= \text{Re}\left\{\frac{V_0\omega C}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} e^{j(\phi_0 - \phi_1)} \times e^{j\omega t}\right\} \quad (29)$$

$$= \frac{V_0\omega C}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \cos(\omega t + \phi_0 - \phi_1). \quad (30)$$

- Em resumo:

- 1 Convertemos todas as variáveis do domínio do tempo para o domínio fasorial;
- 2 Resolvemos o problema para o fasor $\tilde{I}$ relativo à corrente instantânea $i(t)$;
- 3 Convertemos as variáveis de volta para o domínio do tempo para expressar a corrente $i(t)$.

Tabela de conversão [2]



- Na tabela abaixo, vemos o fasor $\tilde{F}$ de algumas funções $f(t)$.
- Consideramos o cosseno como a referência, ou seja,

$$f(t) = \text{Re}\{\tilde{F} \times e^{j\omega t}\}.$$

$A \cos \omega t$	$\longleftrightarrow$	A
$A \cos(\omega t + \phi_0)$	$\longleftrightarrow$	$A e^{j\phi_0}$
$A \cos(\omega t + \beta x + \phi_0)$	$\longleftrightarrow$	$A e^{j(\beta x + \phi_0)}$
$A e^{-\alpha x} \cos(\omega t + \beta x + \phi_0)$	$\longleftrightarrow$	$A e^{-\alpha x} e^{j(\beta x + \phi_0)}$
$A \sin \omega t$	$\longleftrightarrow$	$A e^{-j\pi/2}$
$A \sin(\omega t + \phi_0)$	$\longleftrightarrow$	$A e^{j(\phi_0 - \pi/2)}$
$\frac{d}{dt}(z(t))$	$\longleftrightarrow$	$j\omega \tilde{Z}$
$\frac{d}{dt}[A \cos(\omega t + \phi_0)]$	$\longleftrightarrow$	$j\omega A e^{j\phi_0}$
$\int z(t) dt$	$\longleftrightarrow$	$\frac{1}{j\omega} \tilde{Z}$
$\int A \sin(\omega t + \phi_0) dt$	$\longleftrightarrow$	$\frac{1}{j\omega} A e^{j(\phi_0 - \pi/2)}$

Representação fasorial das equações de Maxwell



- No caso de campos harmônicos no tempo, a dependência com o tempo é senoidal.
- Assim como na análise de circuitos elétricos, podemos usar a representação fasorial para quase todas as formas de onda periódicas por meio da série de Fourier.
- Para tanto, basta que as relações satisfaçam o princípio da linearidade.
- Esse fato é verdadeiro no eletromagnetismo.
- Com base nessa consideração, escrevemos as equações de Maxwell na sua representação harmônica no tempo.



- Ao reescrever as equações de Maxwell, notamos duas diferenças essenciais entre a forma dependente do tempo em geral e a forma harmônica no tempo:
 - 1 Substituímos as variáveis dos campos, bem como as fontes, por fasores;
 - 2 Trocamos o operador de derivada no tempo, d/dt (ou $\partial/\partial t$), por $j\omega$.



- Para escrever as equações de Maxwell em termos de fasores, só precisamos substituir d/dt ou $\partial/\partial t$ por $j\omega$ na lei de Faraday e na lei de Ampère-Maxwell.
- Supomos que todas as grandezas escalares e vetoriais sejam fasores.
- Também consideramos que os materiais envolvidos sejam lineares.
- Com isso, expressamos assim as equações de Maxwell na forma diferencial:

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{E}} = -j\omega \tilde{\mathbf{B}}, \quad (31)$$

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{H}} = \tilde{\mathbf{J}} + j\omega \tilde{\mathbf{D}}, \quad (32)$$

$$\nabla \cdot \tilde{\mathbf{D}} = \tilde{\rho}_v, \quad (33)$$

$$\nabla \cdot \tilde{\mathbf{B}} = 0. \quad (34)$$

Equações de Maxwell na forma integral [1]



- Com um procedimento análogo, escrevemos assim as equações de Maxwell na forma integral:

$$\oint_C \tilde{\mathbf{E}} \cdot d\mathbf{l} = -j\omega \iint_S \tilde{\mathbf{B}} \cdot d\mathbf{s}, \quad (35)$$

$$\oint_C \tilde{\mathbf{H}} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S (\tilde{\mathbf{J}} + j\omega \tilde{\mathbf{D}}) \cdot d\mathbf{s}, \quad (36)$$

$$\oiint_S \tilde{\mathbf{D}} \cdot d\mathbf{s} = \tilde{Q}, \quad (37)$$

$$\oiint_S \tilde{\mathbf{B}} \cdot d\mathbf{s} = 0. \quad (38)$$

Equações de Maxwell na forma integral [1]



- Com um procedimento análogo, escrevemos assim as equações de Maxwell na forma integral:

$$\oint_C \tilde{\mathbf{E}} \cdot d\mathbf{l} = -j\omega \iint_S \tilde{\mathbf{B}} \cdot d\mathbf{s}, \quad (35)$$

$$\oint_C \tilde{\mathbf{H}} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S (\tilde{\mathbf{J}} + j\omega \tilde{\mathbf{D}}) \cdot d\mathbf{s}, \quad (36)$$

$$\oiint_S \tilde{\mathbf{D}} \cdot d\mathbf{s} = \tilde{Q}, \quad (37)$$

$$\oiint_S \tilde{\mathbf{B}} \cdot d\mathbf{s} = 0. \quad (38)$$

- Ressaltamos que as relações constitutivas e a equação da força de Lorentz não se alteram, embora as quantidades envolvidas sejam fasores:

$$\tilde{\mathbf{B}} = \mu \tilde{\mathbf{H}}, \quad \tilde{\mathbf{D}} = \epsilon \tilde{\mathbf{E}} \quad (39)$$

$$\tilde{\mathbf{F}} = q(\tilde{\mathbf{E}} + \tilde{\mathbf{v}} \times \tilde{\mathbf{B}}). \quad (40)$$



- Em determinadas aplicações, podemos desconsiderar as fontes nas equações de Maxwell.
- Nessa situação, removemos os termos relativos à densidade de carga $\tilde{\rho}_v$ e à densidade de corrente $\tilde{\mathbf{J}}$:

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{E}} = -j\omega\tilde{\mathbf{B}} \quad (41)$$

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{H}} = j\omega\tilde{\mathbf{D}} \quad (42)$$

$$\nabla \cdot \tilde{\mathbf{D}} = 0 \quad (43)$$

$$\nabla \cdot \tilde{\mathbf{B}} = 0. \quad (44)$$

- Essas equações são claramente mais simples do que as versões anteriores, o que implica soluções também mais simples.



- Em determinadas aplicações, podemos desconsiderar as fontes nas equações de Maxwell.
- Nessa situação, removemos os termos relativos à densidade de carga $\tilde{\rho}_v$ e à densidade de corrente $\tilde{\mathbf{J}}$:

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{E}} = -j\omega\tilde{\mathbf{B}} \quad (41)$$

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{H}} = j\omega\tilde{\mathbf{D}} \quad (42)$$

$$\nabla \cdot \tilde{\mathbf{D}} = 0 \quad (43)$$

$$\nabla \cdot \tilde{\mathbf{B}} = 0. \quad (44)$$

- Essas equações são claramente mais simples do que as versões anteriores, o que implica soluções também mais simples.
- Por exemplo, a densidade de corrente de condução é nula em um material não condutivo ($\tilde{\mathbf{J}} = 0 \text{ A/m}^2$).



- Com um procedimento análogo, escrevemos assim as equações de Maxwell na forma integral sem fontes:

$$\oint_C \tilde{\mathbf{E}} \cdot d\mathbf{l} = -j\omega \iint_S \tilde{\mathbf{B}} \cdot d\mathbf{s} \quad (45)$$

$$\oint_C \tilde{\mathbf{H}} \cdot d\mathbf{l} = j\omega \iint_S \tilde{\mathbf{D}} \cdot d\mathbf{s} \quad (46)$$

$$\oiint_S \tilde{\mathbf{D}} \cdot d\mathbf{s} = 0, \quad (47)$$

$$\oiint_S \tilde{\mathbf{B}} \cdot d\mathbf{s} = 0. \quad (48)$$



- Suponhamos que a corrente de deslocamento possa ser desprezada na equação de Ampère-Maxwell.
- Desse modo, obtemos um sistema de equações caracterizado por campos que variam lentamente, as chamadas equações de campos quase estáticos.
- A expressão “quase estático” significa que são satisfeitas as equações de Laplace ou Poisson, mas agora os campos são harmônicos no tempo.
- Uma das vantagens dessa forma de representação consiste em estender as propriedades e métodos dos campos estáticos para campos variantes no tempo.



- Uma intensidade de campo elétrico variante no tempo é dada por

$$\mathbf{E}(z,t) = 10\pi \cos(10^6 t - 50z) \hat{\mathbf{x}} + 10\pi \cos(10^6 t - 50z) \hat{\mathbf{y}} \text{ V/m.}$$

Esse campo existe em um material homogêneo, isotrópico e linear com as mesmas propriedades do espaço livre, ou seja, $\epsilon = \epsilon_0$ e $\mu = \mu_0$. A partir da representação fasorial desse campo, calcule:

- (a) A intensidade de campo magnético no domínio do tempo.
- (b) A densidade de fluxo magnético no domínio do tempo.

Exemplo 3.3.4 – Solução [1]



- (a) Primeiramente, escrevemos a representação fasorial da intensidade de campo elétrico:

$$\tilde{\mathbf{E}}(z) = 10\pi e^{-j50z} \hat{\mathbf{x}} + 10\pi e^{-j50z} \hat{\mathbf{y}} \text{ V/m.}$$

- Para determinar a intensidade de campo magnético, utilizamos a lei de Faraday:

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{E}} = -\frac{\partial \tilde{\mathbf{B}}}{\partial t}.$$

- Para o lado esquerdo, temos

$$\begin{aligned} \nabla \times \tilde{\mathbf{E}} &= \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ 10\pi e^{-j50z} & 10\pi e^{-j50z} & 0 \end{vmatrix} \\ &= -\frac{\partial E_y}{\partial z} \hat{\mathbf{x}} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{\mathbf{y}} \\ &= j500\pi e^{-j50z} \hat{\mathbf{x}} - j500\pi e^{-j50z} \hat{\mathbf{y}}. \end{aligned}$$

Exemplo 3.3.4 – Solução (cont.) [1]



- Na sequência, calculamos o lado direito da lei de Faraday:

$$\begin{aligned}-\frac{\partial \tilde{\mathbf{B}}}{\partial t} &= -\mu_0 \frac{\partial \tilde{\mathbf{H}}}{\partial t} = -j\omega\mu_0 \tilde{\mathbf{H}} \\ &= -j\omega\mu_0 H_x \hat{\mathbf{x}} - j\omega\mu_0 H_y \hat{\mathbf{y}} - j\omega\mu_0 H_z \hat{\mathbf{z}}.\end{aligned}$$

- Ao igualar os dois lados da equação, vemos que $\tilde{\mathbf{H}}$ possui só as componentes x e y.
- Para a componente x, com $\omega = 10^6$ rad/s e $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m, temos

$$\begin{aligned}j500\pi e^{-j50z} \hat{\mathbf{x}} &= -j\omega\mu_0 H_x \hat{\mathbf{x}} \\ \Rightarrow H_x &= -\frac{500\pi}{\omega\mu_0} e^{-j50z} = -1250 e^{-j50z} \text{ A/m}.\end{aligned}$$

- Para a componente y, realizamos um procedimento análogo:

$$\begin{aligned}-j500\pi e^{-j50z} \hat{\mathbf{y}} &= -j\omega\mu_0 H_y \hat{\mathbf{y}} \\ \Rightarrow H_y &= \frac{500\pi}{\omega\mu_0} e^{-j50z} = 1250 e^{-j50z} \text{ A/m}.\end{aligned}$$

Exemplo 3.3.4 – Solução (cont.) [1]



- Ao reunir as informações anteriores, encontramos a seguinte representação fasorial da intensidade de campo magnético:

$$\tilde{\mathbf{H}}(z) = -1250 e^{-j50z} \hat{\mathbf{x}} + 1250 e^{-j50z} \hat{\mathbf{y}} \text{ A/m.}$$

- No domínio do tempo, expressamos $\tilde{\mathbf{H}}$ desta maneira:

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{H}}(z,t) &= \text{Re}\{(-1250 e^{-j50z} \hat{\mathbf{x}} + 1250 e^{-j50z} \hat{\mathbf{y}}) e^{j10^6 t}\} \\ &= -1250 \cos(10^6 t - 50z) \hat{\mathbf{x}} + 1250 \cos(10^6 t - 50z) \hat{\mathbf{y}} \text{ A/m.} \end{aligned}$$

- (b) Para a densidade de fluxo magnético, usamos a relação constitutiva correspondente:

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{B}}(z,t) &= \mu_0 \tilde{\mathbf{H}} \\ &= -5\pi \times 10^{-4} \cos(10^6 t - 50z) \hat{\mathbf{x}} \\ &\quad + 5\pi \times 10^{-4} \cos(10^6 t - 50z) \hat{\mathbf{y}} \text{ T.} \end{aligned}$$

Exercício 3.3.4 – Enunciado [1]



- Existe uma densidade de fluxo magnético dada por

$$\mathbf{B}(z,t) = 20 \cos(10^4 t + 10^{-4} z) \hat{\mathbf{x}} \text{ T}$$

em um material com as seguintes propriedades: $\epsilon_r = 9$ e $\mu_r = 1$. Não há fontes de carga ou de corrente nesse meio. Responda ao que se pede abaixo⁴.

- (a) Encontre a intensidade de campo magnético no domínio do tempo.
- (b) Calcule a intensidade de campo elétrico no domínio do tempo.
- (c) Determine a densidade de fluxo elétrico no domínio do tempo.

⁴(a) $\mathbf{H}(z,t) = 1,59 \times 10^7 \cos(10^4 t + 10^{-4} z) \hat{\mathbf{x}} \text{ A/m}$; (b) $\mathbf{E}(z,t) = 1,997 \times 10^9 \cos(10^4 t + 10^{-4} z) \hat{\mathbf{y}} \text{ V/m}$; (c) $\mathbf{D}(z,t) = 0,159 \cos(10^4 t + 10^{-4} z) \hat{\mathbf{y}} \text{ C/m}^2$.



- Em um meio não condutivo com $\epsilon_r = 16$ e $\mu_r = 1$, a intensidade de campo elétrico de uma onda eletromagnética é dada por

$$\mathbf{E}(z,t) = 10 \sin(10^{10}t - kz) \hat{\mathbf{x}} \text{ V/m.}$$

A partir da representação fasorial desse campo, calcule:

- (a) O valor do parâmetro k .
- (b) A respectiva densidade de fluxo magnético $\mathbf{B}(z,t)$.

Exemplo 3.3.5 – Solução [2]



- (a) Primeiramente, reescrevemos a intensidade de campo elétrico $\mathbf{E}(z,t)$ como um cosseno:

$$\mathbf{E}(z,t) = 10 \cos \left(10^{10}t - kz - \frac{\pi}{2} \right) \hat{\mathbf{x}} = \text{Re} \{ \tilde{\mathbf{E}}(z) \times e^{j\omega t} \} \text{ V/m},$$

em que $\omega = 10^{10}$ rad/s.

- Portanto, o fasor $\tilde{\mathbf{E}}(z)$ vale:

$$\tilde{\mathbf{E}}(z) = 10 e^{-jkz} e^{-j\frac{\pi}{2}} \hat{\mathbf{x}} = -j10 e^{-jkz} \hat{\mathbf{x}}.$$

- Para encontrar k , percorremos um “círculo”:
 - 1 Inserimos a expressão de $\tilde{\mathbf{E}}$ na lei de Faraday para obter $\tilde{\mathbf{H}}$;
 - 2 Utilizamos $\tilde{\mathbf{H}}$ na lei de Ampère-Maxwell para encontrar outra fórmula para $\tilde{\mathbf{E}}$ e compará-la à expressão original.
- Essa comparação fornecerá o valor de k .



- Ao aplicar a lei de Faraday, temos:

$$\begin{aligned}\nabla \times \tilde{\mathbf{E}}(z) &= -j\omega\mu\tilde{\mathbf{H}} \\ \Leftrightarrow \tilde{\mathbf{H}}(z) &= -\frac{1}{j\omega\mu}\nabla \times \tilde{\mathbf{E}}(z) \\ &= -\frac{1}{j\omega\mu} \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ -j10e^{-jkz} & 0 & 0 \end{vmatrix} \\ &= -\frac{1}{j\omega\mu} \left[\hat{\mathbf{y}} \frac{\partial}{\partial z} (-j10e^{-jkz}) \right] \\ &= -j \frac{10k}{\omega\mu} e^{-jkz} .\end{aligned}$$

- Entatizamos que k ainda é uma incógnita.

Exemplo 3.3.5 – Solução (cont.) [2]



- Para encontrar k , inserimos a expressão de $\tilde{\mathbf{H}}$ na lei de Ampère-Maxwell com $\tilde{\mathbf{J}} = 0 \text{ A/m}^2$, pois o material não é condutivo:

$$\begin{aligned}\nabla \times \tilde{\mathbf{H}}(z) &= j\omega\epsilon\tilde{\mathbf{E}}(z) \\ \Leftrightarrow \tilde{\mathbf{E}}(z) &= \frac{1}{j\omega\epsilon} \nabla \times \tilde{\mathbf{H}}(z) \\ &= \frac{1}{j\omega\epsilon} \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ 0 & -j\frac{10k}{\omega\mu}e^{-jkz} & 0 \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{j\omega\epsilon} \left[-\hat{\mathbf{x}} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{10k}{\omega\mu} \right) \right] \\ &= -j\frac{10k^2}{\omega^2\mu\epsilon} e^{-jkz} .\end{aligned}$$

Exemplo 3.3.5 – Solução (cont.) [2]



- Ao comparar as duas expressões de $\tilde{\mathbf{E}}(z)$, vemos que

$$\begin{aligned}\frac{k^2}{\omega\mu\epsilon} = 1 &\Rightarrow k = \omega\sqrt{\mu\epsilon} \\ &= 4\omega\sqrt{\mu_0\epsilon_0} = \frac{4\omega}{c} = 133,33\dots \text{ rad/m.}\end{aligned}$$

Exemplo 3.3.5 – Solução (cont.) [2]



- Ao comparar as duas expressões de $\tilde{\mathbf{E}}(z)$, vemos que

$$\begin{aligned}\frac{k^2}{\omega\mu\epsilon} = 1 &\Rightarrow k = \omega\sqrt{\mu\epsilon} \\ &= 4\omega\sqrt{\mu_0\epsilon_0} = \frac{4\omega}{c} = 133,33\dots \text{ rad/m}.\end{aligned}$$

- (b) Com o valor de k conhecido, escrevemos a expressão da densidade de fluxo magnético no domínio do tempo $\mathbf{B}(z,t)$:

$$\begin{aligned}\mathbf{B}(z,t) &= \text{Re}\{\mu\tilde{\mathbf{H}}(z) \times e^{j\omega t}\} \\ &= \text{Re}\left\{-j\frac{10k}{\omega}e^{-jkz} \times e^{j\omega t}\hat{\mathbf{y}}\right\} \\ &= 133,33\dots \times 10^{-9}\text{ sen}(10^{10}t - 133,33\dots z)\hat{\mathbf{y}} \text{ T}.\end{aligned}$$

Exercício 3.3.5 – Enunciado [2]



- Em um material dielétrico perfeito com $\epsilon_r = 9$ e $\mu_r = 1$, a intensidade de campo magnético de uma onda eletromagnética é dada por

$$\mathbf{H}(z,t) = 0,3 \cos(10^8 t - kz + \pi/4) \hat{\mathbf{x}} \text{ A/m}.$$

A partir da representação fasorial desse campo, calcule⁵:

- (a) O valor do parâmetro k .
- (b) A respectiva intensidade de campo elétrico $\mathbf{E}(z,t)$.

⁵(a) $k = 1 \text{ rad/m}$; (b) $\mathbf{E}(z,t) = -37,7 \cos(10^8 t - z + \pi/4) \text{ V/m}$.

Síntese



- No caso de campos eletromagnéticos harmônicos no tempo, a dependência com o tempo é senoidal.
- Ao reescrever as equações de Maxwell, notamos duas diferenças essenciais entre a forma dependente do tempo em geral e a sua forma harmônica no tempo: (i) substituímos as variáveis dos campos, bem como as fontes, por fasores; (ii) trocamos o operador de derivada no tempo, d/dt , por $j\omega$.
- Definimos o fasor como a parte da função complexa que não depende do tempo.
- Podemos apresentar um fasor de três maneiras: a forma exponencial, a forma polar ou a forma retangular.
- A principal razão para o uso dos fasores é expressar os campos a partir de uma amplitude e um ângulo de fase sem considerar o tempo explicitamente.
- Uma das maiores vantagens dos fasores consiste na facilidade de operar com derivadas e integrais no tempo.

Referências



- [1] IDA, Nathan. *Engineering Electromagnetics*. 3. ed. Suíça: Springer International Publishing, 2015. ISBN: 978-052-178-988-2.
- [2] ULABY, Fawwaz. T.; RAVAIOLI, Umberto. *Fundamentals of Applied Electromagnetics*. 7.ed. Upper Saddle River: Pearson Education, 2015. ISBN: 978-0-13-335681-6.